台灣省高級中學 96 學年度化學科能力競賽筆試試題(甲卷)(台中地區)

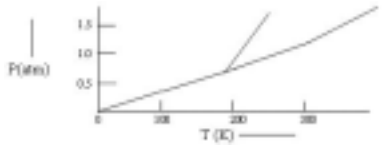
(試題共二面，第一面)　　組別：第＿＿＿＿＿組

一、選擇題（單選、每題 3 分，共計 45 分）

1. （ **B** ）測量水中鹵素離子之含量，可以用已知濃度之硝酸銀溶液滴定。下列何種離可用來當作滴定之指示劑：(A) MnO_4^- ；(B) CrO_4^{2-}；(C) Fe^{3+}；(D) $Cr_2O_7^{2-}$。
2. （ **B** ）電解濃食鹽水不會得到下列那一種產物：（A）H_2；（B）Na；（C）Cl_2；（D）NaOH。
3. （ **B** ）稀鹽酸及硫化氫分別加入下列四組混合離子溶液（濃度皆為 0.10M），不產生沉澱者為：（A）Hg_2^{2+},Cu^{2+}；（B）Ba^{2+}, Ca^{2+}；（C）Ag^+, Sn^{4+}；（D）Pb^{2+}, Zn^{2+}。
4. （ **A** ）25℃時，某溶液中$[H^+]/[OH^-]=25$, 則其 pH 值是多少?（log2=0.30）（A）6.3；（B）5.3；（C）7.2；（D）6.0。
5. （ **D** ）關於熔點高低的比較，下列何者錯誤?（A）$SnCl_2$＞$SnCl_4$；（B）$MgCl_2$＞$CuCl_2$；（C）KCl＞K_2S；（D）$FeCl_2$＜$FeCl_3$。
6. （ **C** ）下列有關隋性氣體的敘述，何者正確?（A）最外層的電子組態均為 ns^2np^6；（B）化性極不活潑，無法與其它元素形成化合物；（C）沸點隨原子序增加而增加；（D）氪是放射性氣體。
7. （ **D** ）試利用下列鍵能計算乙烯醇的莫耳燃燒熱(kJ/mol)? (A) 1149； (B) 1867； (C) -1867； (D) -1149。

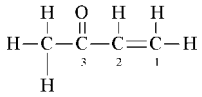
化學鍵	C-H	C-O	C=O	O-H	O=O	C=C
鍵能(kJ/mol)	413	358	799	467	498	606

8. （ **B** ）800℃時 $CaCO_3(s) \leftrightarrows CaO(s) + CO_2(g)$ 之 Kp = 1.16，有 20 克之 $CaCO_3$(分子量 100)置於 10 升之容器中，當反應平衡時有多少的 $CaCO_3$ 分解？(A) 15%； (B) 66%；(C) 34%；(D) 96%。
9. （ **A** ）燃燒等重量的下列化合物，何者釋放出最多 CO_2？(A) 乙炔 ； (B) 乙烯 ； (C) 乙烷 ； (D) 酒精。
10. （ **B** ）有兩種銀的鹽類 AgX 和 AgY，它們在水中的溶解度很相似，已知 AgX 鹽較 AgY 鹽易溶於酸性的水溶液中，由此我們可以判斷 HX 和 HY 酸的強度；(A) HX 的酸性較強； (B) HY的酸性較強； (C) 酸的強度相同； (D) 無法判斷。
11. （ **D** ）當水（H_2O）被加熱後，其 pH 值下降。此現象告訴我們：(A) 水不再是中性的；(B) K_w 值下降；(C) 此水中 $[OH^-]$ 的濃度比冷水低；(D) 水的解離是一個吸熱的過程。
12. （ **A** ）在氫原子中，電子經 n=2→n=1 能階轉換所放出的能量是 E_A；氫原子的游離能為 E_B。試問 E_A/E_B 為：(A) 3/4 ； (B) 1/2 ； (C) 1/4 ； (D) 1/8 。
13. （ **C** ）在 P = 1.0 atm 和 T = 100 K 下，某一混合物含有化合物 X，小明想利用昇華的方式將化合物 X 純化出來，那小明應如何作？下圖為化合物 X 的相圖。



(A)先增加壓力到 1.5 atm，然後上升溫度到 300K；(B)上升溫度到 300K，而且保持壓力在 1.0 atm ；(C)先減少壓力到 0.5 atm，然後上升溫度到 200K；(D)先上升溫度到 300K，然後減少壓力到 0.5 atm

14. （ **C** ）對於下列的分子結構：



那一個選項是錯誤的？(A)有 10 個 σ 鍵、2個 π 鍵；(B)C-2 是以 sp^2 混成 ；(C)O 是以 sp^3 混成 ；(D)這個分子含有 28 個價電子

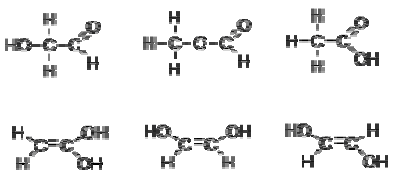
15. （ **D** ）下列那一個是正確的？(A) 天然氣的最主要成分為乙烷； (B) 液化石油氣的最主要成分為甲烷； (C) 鎳氫電池以氧化鎳為陽極； (D) 鋰電池以碳為陽極。

二、簡答題與計算：(共計 55 分，配分見各題)

1. 有一個未知物 X (分子量為 60)，其質量的組成：碳佔 40.0%；氫佔 6.7%；氧佔 53.3%。 (12分)

(1) 試問其實驗式及分子式；(2)若不考慮環狀結構及氧原子和氧原子之間的鍵結，請畫出未知物 X 所有可能的結構

Ans： (1) 實驗式: CH_2O, 分子式: $C_2H_4O_2$ (2)



2. 氯分子可吸收 300nm 的紫外光而解離成氯原子，試問此照光解離反應所需要的能量是多少 KJ/mol?（h=6.62×10^{-34}J.sec）(5%)

答：E=hν=h $\frac{c}{\lambda}$ = 6.62×10^{-34} × $\frac{3\times10^{8}}{300\times10^{-9}}$ ×6.02×10^{23}×10^{-3} = 399 KJ/mol

3. 請寫出下列反應的方程式並平衡之：(9分)
（1）氯化錫蒸氣與氨及水蒸氣混合；（2）電解濃食鹽水；（3）乙烯在微鹼性的過錳酸鉀溶液中

Ans：（1）$SnCl_{4(g)} + 4NH_{3(g)} + 4H_2O_{(g)} \rightarrow Sn(OH)_{4(s)} + 4NH_4Cl_{(s)}$　（2）$2NaCl_{(aq)} + 2H_2O \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)} + 2NaOH_{(aq)}$
（3）$3CH_2=CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3CH_2(OH)CH_2(OH) + 2MnO_2 + 2KOH$

4. 1 atm 、150℃ 下，醋酸擴散過一通道所需之時間為 9.69 分鐘；而相同條件下氧氣需 5.00 分鐘。在此狀態下，實驗所得之醋酸分子量為何？為何呈現此實驗數據？試解釋之！ (4%)

Ans：Rate1/Rate2 = (Molecular mass 2/ Molecular mass 1)^1/2 ，由實驗數據測得分子量 120gram/ mole 與 CH_3COOH 之 60 gram/mole 不同； 因為 2 個醋酸分子形成 dimmer 、其間有雙氫鍵。

5. 試將右列分子依其鍵角由小到大排列: (6 %) (a) BeF_2, BF_3, CF_4, NF_3 (b) SiH_4, NH_3, PH_3, H_2O

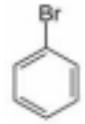
Ans: (a) $NF_3 < CF_4 < BF_3 < BeF_2$ (b) $PH_3 < H_2O < NH_3 < SiH_4$

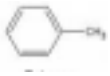
6. 硫酸鋇（$BaSO_4$）在 0.02 M KNO_3 溶液中之溶解度，大約為硫酸鋇在純水中之 2 倍。試解釋之！（6%）

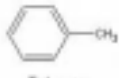
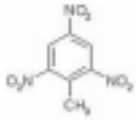
7. **Ans：鋇離子在溶液中為電解質離子所吸引包圍者，其包圍之離子雲為帶負電（δ-），使鋇離子之+2 電荷量減少。相同的，硫酸根離子包圍者帶正電荷(δ+)之離子雲。使溶液中，因惰性電解質之存在，而使鋇離子與硫酸根離子之吸引力減小，碰撞結合成硫酸鋇分子之趨勢減小，使溶解度變大。**

8. 平衡下列反應方程式：(9%)

Ans：


+ Br_2 $\xrightarrow{FeBr_3}$  + **HBr**


+ Cl_2 $\xrightarrow{\text{加熱 或 照光}}$  + **HCl**


+ HNO_3(過量) $\xrightarrow{H_2SO_4}$ 

9. 金剛石與石墨為同素異形體，其個別之結合軌域為何？金剛石 C-C 鍵長為 0.154 nm，而石墨網狀層內之 C-C 鍵長卻較短，為 0.142 nm。試解釋其原因？(4%)

Ans：金剛石為 sp^3 混成軌域， 石墨為網狀內分子為 sp^2 、網狀間為 p 軌域 ， sp^2 比 sp^3 軌域有更多之 s 成分，s 軌域更具穿透性（電子更接近原子核）而使鍵結更強。